ICS 71.120.30
J 75

中华人民共和国国家标准

GB/T 28712.2—2012

热交换器型式与基本参数 第2部分：固定管板式热交换器

Types and basic parameters of heat exchangers—Part 2：Fixed tube sheet heat exchangers

2012-09-03 发布　　2013-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中国防伪315产品信息查询系统
网站www.cnfw315.com
电话4006982315
刮涂层 查真伪

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
热交换器型式与基本参数
第 2 部分：固定管板式热交换器
GB/T 28712.2—2012
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室：(010)64275323 发行中心：(010)51780235
读者服务部：(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 24 千字
2013 年 6 月第一版 2013 年 6 月第一次印刷
*
书号：155066·1-45825 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68510107

前　言

GB/T 28712《热交换器型式与基本参数》分为6个部分：

——第1部分：浮头式热交换器；

——第2部分：固定管板式热交换器；

——第3部分：U形管式热交换器；

——第4部分：立式热虹吸式重沸器；

——第5部分：螺旋板式热交换器；

——第6部分：空冷式热交换器。

本部分为GB/T 28712的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)提出并归口。

本部分负责起草单位：合肥通用机械研究院。

本部分主要起草人：吴晓红、陈永东。

热交换器型式与基本参数
第2部分：固定管板式热交换器

1 范围

GB/T 28712的本部分规定了固定管板式热交换器（以下简称“换热器”）的型式、公称直径、公称压力、换热管规格、排列形式、计算换热面积、折流板（支持板）间距和管程数等基本参数。

本部分适用于化学、石油工业用碳素钢、低合金钢、不锈钢、有色金属制换热器，也适用于其他工业部门用相似的换热器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 151 管壳式换热器

3 型式

3.1 结构简图见图1。

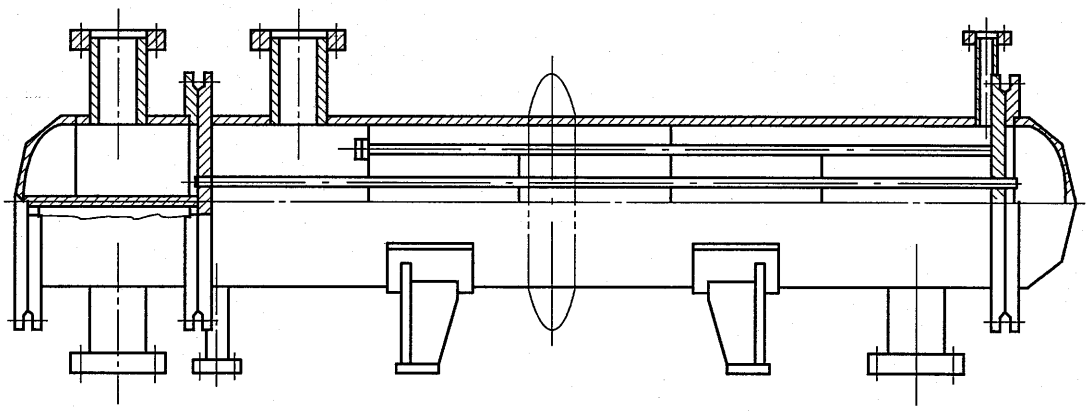
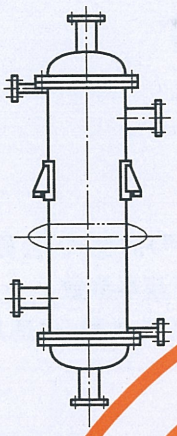


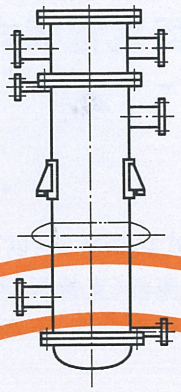
图1

3.2 立式换热器见图 2、图 3 和图 4。



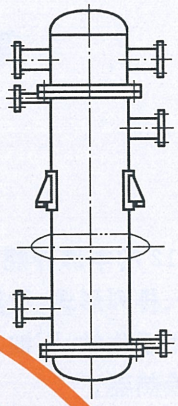
DN 为 159 mm～2 400 mm 单管程

图 2



DN≤450 mm 多管程

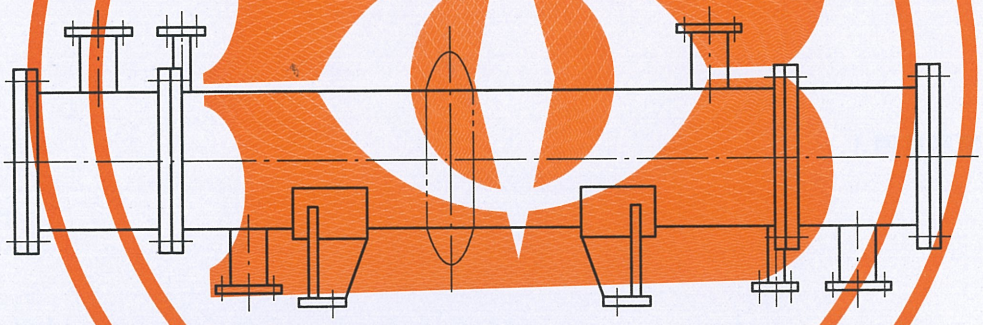
图 3



DN≥500 mm 多管程

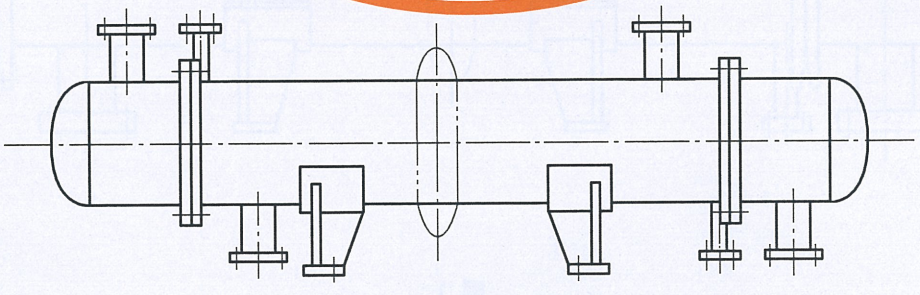
图 4

3.3 卧式换热器见图 5、图 6、图 7 和图 8。



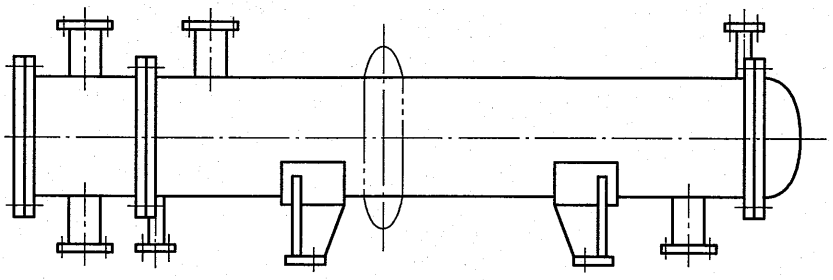
DN≤450 mm 多管程

图 5



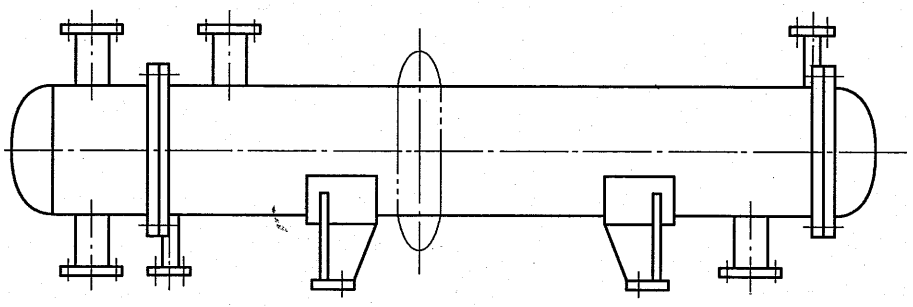
DN≥500 mm 多管程

图 6



DN≤450 mm 多管程

图 7



DN≥500 mm 多管程

图 8

3.4 卧式重叠换热器见图 9。

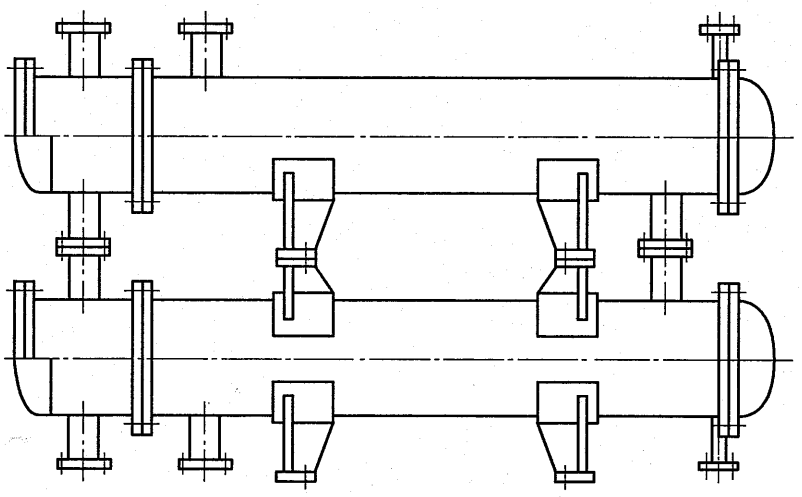


图 9

3.5 零部件名称按 GB 151 的规定。

4 基本参数

4.1 公称直径 DN

钢管制圆筒:159 mm,219 mm,273 mm,325 mm,426 mm。

卷制圆筒:400 mm,450 mm,500 mm,600 mm,700 mm,800 mm,900 mm,1 000 mm,1 100 mm,1 200 mm,1 300 mm,1 400 mm,1 500 mm,1 600 mm,1 700 mm,1 800 mm,1 900 mm,2 000 mm,2 100 mm,2 200 mm,2 300 mm,2 400 mm。

4.2 公称压力 PN

0.25 MPa,0.60 MPa,1.00 MPa,1.60 MPa,2.50 MPa,4.00 MPa,6.40 MPa。

4.3 换热管长度、规格及排列形式

4.3.1 换热管长度 *L*

1 500 mm,2 000 mm,3 000 mm,4 500 mm,6 000 mm,9 000 mm,12 000 mm。

4.3.2 换热管规格及排列形式见表 1

表 1

单位为毫米

换热管外径×壁厚($d\times\delta_t$)				排列形式	管心距
碳素钢、低合金钢、铝	不锈钢	铜	钛		
19×2	19×2	19×2	19×1.25	正三角形	25
25×2.5	25×2	25×2	25×1.5		32
注：允许采用其他材料或规格的换热管。					

4.4 管程数

管程数 *N* 见表 2。

表 2

公称直径 DN/mm	159～219	273	325～500	600～2 400
管程数 *N*	1	1,2	1,2,4	1,2,4,6

4.5 折流板(支持板)间距

折流板(支持板)间距见表 3。

表 3

单位为毫米

公称直径 DN	管长	折流板间距					
≤500	≤3 000	100	200	300	450	600	—
	4 500～6 000	—					
600～800	1 500～6 000	150	200	300	450	600	—
900～1 300	≤6 000	—	200	300	450	600	—
	7 500,9 000		—				750
1 400～1 600	6 000	—	—	300	450	600	750
	7 500,9 000			—			
1 700～1 800	6 000～9 000	—	—	—	450	600	750
1 900～2 400	6 000～12 000	—	—	—	450	600	750

4.6 基本参数

基本参数组合见表 4。

表 4

公称直径 DN mm	管程数	公称压力 PN MPa	换热管长度 L/mm						
			1 500	2 000	3 000	4 500	6 000	9 000	12 000
159	1	1.60 2.50 4.00 6.40				—	—	—	—
219						—	—	—	—
273	1,2							—	—
325	1 2 4							—	—
400								—	—
450								—	—
500			—					—	—
600	1 2 4 6	0.60 1.00 1.60 2.50 4.00	—					—	—
700			—	—				—	—
800			—	—				—	—
900			—	—				—	—
1 000			—	—				—	—
1 100			—	—	—			—	—
1 200			—	—	—			—	—
1 300			—	—	—			—	—
1 400		0.25 0.60 1.00 1.60 2.50	—	—	—	—		—	—
1 500			—	—	—	—		—	—
1 600			—	—	—	—		—	—
1 700			—	—	—	—		—	—
1 800			—	—	—	—		—	—
1 900			—	—	—	—			
2 000			—	—	—	—			
2 100		0.6	—	—	—	—			
2 200			—	—	—	—			
2 300			—	—	—	—			
2 400			—	—	—	—			

4.7 换热管为 ϕ19 mm 的换热器基本参数

换热管为 ϕ19 mm 的换热器基本参数见表 5。

表 5

公称直径 DN mm	公称压力 PN MPa	管程数 N	管子根数 n	中心排管数	管程流通面积 m^2	计算换热面积/m^2 换热管长度 L/mm						
						1 500	2 000	3 000	4 500	6 000	9 000	12 000
159	1.60 2.50	1	15	5	0.002 7	1.3	1.7	2.6	—	—	—	—
219	4.00 6.40		33	7	0.005 8	2.8	3.7	5.7	—	—	—	—
273	1.60 2.50 4.00 6.40	1	65	9	0.011 5	5.4	7.4	11.3	17.1	22.9	—	—
		2	56	8	0.004 9	4.7	6.4	9.7	14.7	19.7	—	—
325		1	99	11	0.017 5	8.3	11.2	17.1	26.0	34.9	—	—
		2	88	10	0.007 8	7.4	10.0	15.2	23.1	31.0	—	—
		4	68	11	0.003 0	5.7	7.7	11.8	17.9	23.9	—	—
400	0.60 1.00 1.60 2.50 4.00	1	174	14	0.030 7	14.5	19.7	30.1	45.7	61.3	—	—
		2	164	15	0.014 5	13.7	18.6	28.4	43.1	57.8	—	—
		4	146	14	0.006 5	12.2	16.6	25.3	38.3	51.4	—	—
450		1	237	17	0.041 9	19.8	26.9	41.0	62.2	83.5	—	—
		2	220	16	0.019 4	18.4	25.0	38.1	57.8	77.5	—	—
		4	200	16	0.008 8	16.7	22.7	34.6	52.5	70.4	—	—
500		1	275	19	0.048 6	—	31.2	47.6	72.2	96.8	—	—
		2	256	18	0.022 6	—	29.0	44.3	67.2	90.2	—	—
		4	222	18	0.009 8	—	25.2	38.4	58.3	78.2	—	—
600		1	430	22	0.076 0	—	48.8	74.4	112.9	151.4	—	—
		2	416	23	0.036 8	—	47.2	72.0	109.8	146.5	—	—
		4	370	22	0.016 3	—	42.0	64.0	97.2	130.3	—	—
		6	360	20	0.010 6	—	40.8	62.3	94.5	126.8	—	—
700		1	607	27	0.107 3	—	—	105.1	159.4	213.8	—	—
		2	574	27	0.050 7	—	—	99.4	150.8	202.1	—	—
		4	542	27	0.023 9	—	—	93.8	142.3	190.9	—	—
		6	518	24	0.015 3	—	—	89.7	136.0	182.4	—	—
800	0.60 1.00 1.60 2.50 4.00	1	797	31	0.140 8	—	—	138.0	209.3	280.7	—	—
		2	776	31	0.068 6	—	—	134.3	203.8	273.3	—	—
		4	722	31	0.031 9	—	—	125.0	189.8	254.3	—	—
		6	710	30	0.020 9	—	—	122.9	186.5	250.0	—	—
900		1	1 009	35	0.178 3	—	—	174.7	265.0	355.3	536.0	—
		2	988	35	0.087 3	—	—	171.0	259.5	347.9	524.9	—
		4	938	35	0.041 4	—	—	162.4	246.4	330.3	498.3	—

表 5（续）

公称直径 DN mm	公称压力 PN MPa	管程数 N	管子根数 n	中心排管数	管程流通面积 m^2	计算换热面积/m^2 换热管长度 L/mm						
						1 500	2 000	3 000	4 500	6 000	9 000	12 000
900	0.60 1.00 1.60 2.50 4.00	6	914	34	0.026 9	—	—	158.2	240.0	321.9	485.6	—
1 000		1	1 267	39	0.223 9	—	—	219.3	332.8	446.2	673.1	—
		2	1 234	39	0.109 0	—	—	213.6	324.1	434.6	655.6	—
		4	1 186	39	0.052 4	—	—	205.3	311.5	417.7	630.1	—
		6	1 148	38	0.033 8	—	—	198.7	301.5	404.3	609.9	—
1 100		1	1 501	43	0.265 2	—	—	—	394.2	528.6	797.4	—
		2	1 470	43	0.129 9	—	—	—	386.1	517.7	780.9	—
		4	1 450	43	0.064 1	—	—	—	380.8	510.6	770.3	—
		6	1 380	42	0.040 6	—	—	—	362.4	486.0	733.1	—
1 200		1	1 837	47	0.324 6	—	—	—	482.5	646.9	975.9	—
		2	1 816	47	0.160 5	—	—	—	476.9	639.5	964.7	—
		4	1 732	47	0.076 5	—	—	—	454.9	610.0	920.1	—
		6	1 716	46	0.050 5	—	—	—	450.7	604.3	911.6	—
1 300	0.25 0.60 1.00 1.60 2.50	1	2 123	51	0.375 2	—	—	—	557.6	747.7	1 127.8	—
		2	2 080	51	0.183 8	—	—	—	546.3	732.5	1 105.0	—
		4	2 074	50	0.091 6	—	—	—	544.7	730.4	1 101.8	—
		6	2 028	48	0.059 7	—	—	—	532.6	714.2	1 077.4	—
1 400		1	2 557	55	0.451 9	—	—	—	—	900.5	1 358.4	—
		2	2 502	54	0.221 1	—	—	—	—	881.1	1 329.2	—
		4	2 404	55	0.106 2	—	—	—	—	846.6	1 277.1	—
		6	2 378	54	0.070 0	—	—	—	—	837.5	1 263.3	—
1 500		1	2 929	59	0.517 6	—	—	—	—	1 031.5	1 555.0	—
		2	2 874	58	0.253 9	—	—	—	—	1 012.1	1 526.8	—
		4	2 768	58	0.122 3	—	—	—	—	974.8	1 470.5	—
		6	2 692	56	0.079 3	—	—	—	—	948.0	1 430.1	—
1 600		1	3 339	61	0.590 1	—	—	—	—	1 175.9	1 773.8	—
		2	3 282	62	0.338 2	—	—	—	—	1 155.8	1 743.5	—
		4	3 176	62	0.140 3	—	—	—	—	1 118.5	1 687.2	—
		6	3 140	61	0.092 5	—	—	—	—	1 105.8	1 668.1	—
1 700		1	3 721	65	0.657 6	—	—	—	—	1 310.4	1 976.1	—
		2	3 646	66	0.313 1	—	—	—	—	1 284.0	1 936.9	—
		4	3 544	66	0.156 6	—	—	—	—	1 248.1	1 882.7	—

表 5（续）

公称直径 DN mm	公称压力 PN MPa	管程数 N	管子根数 n	中心排管数	管程流通面积 m^2	计算换热面积/m^2						
						换热管长度 L/mm						
						1 500	2 000	3 000	4 500	6 000	9 000	12 000
1 700	0.25 0.60 1.00 1.60 2.50	6	3 512	63	0.103 4	—	—	—	—	1 236.8	1 869.7	—
1 800		1	4 247	71	0.750 5	—	—	—	—	1 495.7	2 256.2	—
		2	4 186	70	0.369 9	—	—	—	—	1 474.2	2 223.8	—
		4	4 070	69	0.179 8	—	—	—	—	1 433.3	2 162.2	—
		6	4 048	67	0.119 2	—	—	—	—	1 425.6	2 150.5	—
1 900		1	4 673	75	0.825 8	—	—	—	—	1 644.0	2 480.8	3 317.6
		2	4 618	75	0.408 0	—	—	—	—	1 624.7	2 451.6	3 278.6
		4	4 566	75	0.201 7	—	—	—	—	1 606.4	2 424.0	3 241.7
		6	4 528	74	0.133 4	—	—	—	—	1 593.0	2 403.8	3 214.7
2 000		1	5 281	79	0.933 2	—	—	—	—	1 857.9	2 803.6	3 749.3
		2	5 200	79	0.459 5	—	—	—	—	1 829.4	2 760.6	3 691.8
		4	5 084	79	0.224 6	—	—	—	—	1 788.6	2 699.0	3 609.4
		6	5 042	78	0.148 5	—	—	—	—	1 773.8	2 676.7	3 579.6
2 100	0.60	1	5 739	83	1.014 2	—	—	—	—	2 019.1	3 046.8	4 074.4
		2	5 680	83	0.501 9	—	—	—	—	1 998.3	3 015.4	4 032.5
		4	5 628	83	0.248 6	—	—	—	—	1 980.0	2 987.8	3 995.6
		6	5 580	82	0.164 3	—	—	—	—	1 963.1	2 962.3	3 961.6
2 200		1	6 401	87	1.131 2	—	—	—	—	2 252.0	3 398.2	4 544.4
		2	6 336	87	0.559 8	—	—	—	—	2 229.1	3 363.7	4 498.3
		4	6 186	87	0.273 3	—	—	—	—	2 176.3	3 284.1	4 391.8
		6	6 144	86	0.181 0	—	—	—	—	2 161.5	3 261.8	4 362.0
2 300		1	6 927	91	1.224 1	—	—	—	—	2 437.0	3 677.4	4 917.9
		2	6 828	91	0.603 3	—	—	—	—	2 402.2	3 624.9	4 847.6
		4	6 762	91	0.298 7	—	—	—	—	2 379.0	3 589.8	4 800.7
		6	6 746	90	0.198 7	—	—	—	—	2 373.3	3 581.4	4 789.4
2 400		1	7 649	95	1.351 7	—	—	—	—	2 691.0	4 060.7	5 430.5
		2	7 564	95	0.668 3	—	—	—	—	2 661.1	4 015.6	5 370.1
		4	7 414	95	0.327 5	—	—	—	—	2 608.4	3 936.0	5 263.6
		6	7 362	94	0.216 8	—	—	—	—	2 590.1	3 908.4	5 226.7

注：管程流通面积为各程平均值。管程流通面积以碳钢管尺寸计算。

4.8 换热管为 ϕ25 mm 的换热器基本参数

换热管为 ϕ25 mm 的换热器基本参数见表 6。

表 6

公称直径 DN mm	公称压力 PN MPa	管程数 N	管子根数 n	中心排管数	管程流通面积 m^2	计算换热面积/m^2 换热管长度 L/mm						
						1 500	2 000	3 000	4 500	6 000	9 000	12 000
159	1.60 2.50 4.00 6.40	1	11	3	0.003 5	1.2	1.6	2.5	—	—	—	—
219			25	5	0.007 9	2.7	3.7	5.7	—	—	—	—
273		1	38	6	0.011 9	4.2	5.7	8.7	13.1	17.6	—	—
		2	32	7	0.005 0	3.5	4.8	7.3	11.1	14.8	—	—
325		1	57	9	0.017 9	6.3	8.5	13.0	19.7	26.4	—	—
		2	56	9	0.008 8	6.2	8.4	12.7	19.3	25.9	—	—
		4	40	9	0.003 1	4.4	6.0	9.1	13.8	18.5	—	—
400	0.60 1.00 1.60 2.50 4.00	1	98	12	0.030 8	10.8	14.6	22.3	33.8	45.4	—	—
		2	94	11	0.014 8	10.3	14.0	21.4	32.5	43.5	—	—
		4	76	11	0.006 0	8.4	11.3	17.3	26.3	35.2	—	—
450		1	135	13	0.042 4	14.8	20.1	30.7	46.6	62.5	—	—
		2	126	12	0.019 8	13.9	18.8	28.7	43.5	58.4	—	—
		4	106	13	0.008 3	11.7	15.8	24.1	36.6	49.1	—	—
500		1	174	14	0.054 6	—	26.0	39.6	60.1	80.6	—	—
		2	164	15	0.025 7	—	24.5	37.3	56.6	76.0	—	—
		4	144	15	0.011 3	—	21.4	32.8	49.7	66.7	—	—
600		1	245	17	0.076 9	—	36.5	55.8	84.6	113.5	—	—
		2	232	16	0.036 4	—	34.6	52.8	80.1	107.5	—	—
		4	222	17	0.017 4	—	33.1	50.5	76.7	102.8	—	—
		6	216	16	0.011 3	—	32.2	49.2	74.6	100.0	—	—
700		1	355	21	0.111 5	—	—	80.0	122.6	164.4	—	—
		2	342	21	0.053 7	—	—	77.9	118.1	158.4	—	—
		4	322	21	0.025 3	—	—	73.3	111.2	149.1	—	—
		6	304	20	0.015 9	—	—	69.2	105.0	140.8	—	—
800	0.60 1.00 1.60 2.50 4.00	1	467	23	0.146 6	—	—	106.3	161.3	216.3	—	—
		2	450	23	0.070 7	—	—	102.4	155.4	208.5	—	—
		4	442	23	0.034 7	—	—	100.6	152.7	204.7	—	—
		6	430	24	0.022 5	—	—	97.9	148.5	119.2	—	—
900		1	605	27	0.190 0	—	—	137.8	209.0	280.2	422.7	—

表 6（续）

公称直径 DN mm	公称压力 PN MPa	管程数 N	管子根数 n	中心排管数	管程流通面积 m^2	计算换热面积/m^2 换热管长度 L/mm						
						1 500	2 000	3 000	4 500	6 000	9 000	12 000
900	0.60 1.00 1.60 2.50 4.00	2	588	27	0.092 3	—	—	133.9	203.1	272.3	410.8	—
		4	554	27	0.043 5	—	—	126.1	191.4	256.6	387.1	—
		6	538	26	0.028 2	—	—	122.5	185.8	249.2	375.9	—
1 000		1	749	30	0.235 2	—	—	170.5	258.7	346.9	523.3	—
		2	742	29	0.116 5	—	—	168.9	256.3	343.7	518.4	—
		4	710	29	0.055 7	—	—	161.6	245.2	328.8	496.0	—
		6	698	30	0.036 5	—	—	158.9	241.1	323.3	487.7	—
1 100		1	931	33	0.292 3	—	—	—	321.6	431.2	650.4	—
		2	894	33	0.140 4	—	—	—	308.8	414.1	624.6	—
		4	848	33	0.066 6	—	—	—	292.9	392.8	592.5	—
		6	830	32	0.043 4	—	—	—	286.7	384.4	579.9	—
1 200		1	1 115	37	0.350 1	—	—	—	385.1	516.4	779.0	—
		2	1 102	37	0.173 0	—	—	—	380.6	510.4	769.9	—
		4	1 052	37	0.082 6	—	—	—	363.4	487.2	735.0	—
		6	1 026	36	0.053 7	—	—	—	354.4	475.2	716.8	—
1 300	0.25 0.60 1.00 1.60 2.50	1	1 301	39	0.408 5	—	—	—	449.4	602.6	908.9	—
		2	1 274	40	0.200 0	—	—	—	440.0	590.1	890.1	—
		4	1 214	39	0.095 3	—	—	—	419.3	562.3	848.2	—
		6	1 192	38	0.062 4	—	—	—	411.7	552.1	832.8	—
1 400		1	1 547	43	0.485 8	—	—	—	—	716.5	1 080.8	—
		2	1 510	43	0.237 1	—	—	—	—	699.4	1 055.0	—
		4	1 454	43	0.114 1	—	—	—	—	673.4	1 015.8	—
		6	1 424	42	0.074 5	—	—	—	—	659.5	994.9	—
1 500		1	1 753	45	0.550 4	—	—	—	—	811.9	1 224.7	—
		2	1 700	45	0.266 9	—	—	—	—	787.4	1 187.7	—
		4	1 688	45	0.132 5	—	—	—	—	781.8	1 179.3	—
		6	1 590	44	0.083 2	—	—	—	—	736.4	1 110.9	—
1 600		1	2 023	47	0.635 2	—	—	—	—	937.0	1 413.4	—
		2	1 982	48	0.311 2	—	—	—	—	918.0	1 384.7	—
		4	1 900	48	0.149 2	—	—	—	—	880.0	1 327.4	—
		6	1 884	47	0.098 6	—	—	—	—	872.6	1 316.3	—
1 700		1	2 245	51	0.704 9	—	—	—	—	1 039.8	1 568.5	—

表 6（续）

公称直径 DN mm	公称压力 PN MPa	管程数 N	管子根数 n	中心排管数	管程流通面积 m^2	计算换热面积/m^2 换热管长度 L/mm						
						1 500	2 000	3 000	4 500	6 000	9 000	12 000
1 700	0.25	2	2 216	52	0.347 9	—	—	—	—	1 026.3	1 548.2	—
		4	2 180	50	0.171 1	—	—	—	—	1 009.7	1 523.1	—
		6	2 156	53	0.112 8	—	—	—	—	998.6	1 506.3	—
1 800	0.60	1	2 559	55	0.803 5	—	—	—	—	1 185.3	1 787.7	—
		2	2 512	55	0.394 4	—	—	—	—	1 163.4	1 755.1	—
		4	2 424	54	0.190 3	—	—	—	—	1 122.7	1 693.2	—
		6	2 404	53	0.125 8	—	—	—	—	1 113.4	1 679.6	—
1 900	1.00 1.60	1	2 899	59	0.910 7	—	—	—	—	1 342.0	2 025.0	2 708.1
		2	2 854	59	0.448 3	—	—	—	—	1 321.2	1 993.6	2 666.1
		4	2 772	59	0.217 7	—	—	—	—	1 283.2	1 936.3	2 589.5
		6	2 742	58	0.143 6	—	—	—	—	1 269.3	1 915.4	2 561.4
2 000	2.50	1	3 189	61	1.001 9	—	—	—	—	1 476.2	2 227.6	2 979.0
		2	3 120	61	0.490 1	—	—	—	—	1 444.3	2 179.4	2 914.6
		4	3 110	61	0.244 3	—	—	—	—	1 439.7	2 172.4	2 905.2
		6	3 078	60	0.161 2	—	—	—	—	1 424.8	2 150.1	2 875.3
2 100	0.6	1	3 547	65	1.114 3	—	—	—	—	1 642.0	2 477.7	3 313.4
		2	3 494	65	0.548 8	—	—	—	—	1 617.4	2 440.7	3 263.9
		4	3 388	65	0.266 1	—	—	—	—	1 568.4	2 366.6	3 164.9
		6	3 378	64	0.176 9	—	—	—	—	1 563.7	2 359.6	3 155.6
2 200		1	3 853	67	1.210 4	—	—	—	—	1 783.6	2 691.4	3 599.3
		2	3 816	67	0.599 4	—	—	—	—	1 766.4	2 665.6	3 564.7
		4	3 770	67	0.296 1	—	—	—	—	1 745.2	2 633.5	3 521.8
		6	3 740	68	0.195 8	—	—	—	—	1 731.3	2 612.5	3 493.7
2 300		1	4 249	71	1.334 9	—	—	—	—	1 966.9	2 968.1	3 969.2
		2	4 212	71	0.661 6	—	—	—	—	1 949.8	2 942.2	3 934.7
		4	4 096	71	0.321 7	—	—	—	—	1 896.1	2 861.2	3 826.3
		6	4 076	70	0.213 4	—	—	—	—	1 886.8	2 847.2	3 807.6
2 400		1	4 601	73	1.445 4	—	—	—	—	2 129.9	3 214.0	4 298.0
		2	4 548	73	0.714 4	—	—	—	—	2 105.3	3 176.9	4 248.5
		4	4 516	73	0.354 7	—	—	—	—	2 090.5	3 154.6	4 218.6
		6	4 474	74	0.234 2	—	—	—	—	2 071.1	3 125.2	4 179.4

注：管程流通面积为各程平均值。管程流通面积以碳钢管尺寸计算。

4.9 计算换热面积

计算换热面积按式(1)确定：

$$A_1 = \pi d(L - 2\delta - 2l_1)n \times 10^{-6} \quad \cdots\cdots(1)$$

式中：

A_1——计算换热面积，单位为平方米(m^2)；

d ——换热管外径，单位为毫米(mm)；

L ——换热管长度，单位为毫米(mm)；

l_1 ——换热管伸出管板长度(设定为 3)，单位为毫米(mm)；

n ——换热管根数；

δ ——管板厚度(设定为 50)，单位为毫米(mm)。

GB/T 28712.2-2012

版权专有　侵权必究

*
书号：155066 • 1-45825
定价：　18.00 元